UML Class Diagram – Movie Theater Ticket Booking System

LoginFrame
- accountManager : AccountManager
- movieManager : MovieManager
- bookingManager : BookingManager
- usernameField : JTextField
- passwordField : JPasswordField
- loginButton : JButton
- signUpButton : JButton

+ LoginFrame(accountManager : AccountManager, movieManager : MovieManager, bookingManager : BookingManager)
+ actionPerformed(e : ActionEvent) : void
- signUp() : void
- askOneTimeCode(account : UserAccount) : void
- login() : void

Dashboard
- loggedInUser : UserAccount
- accountManager : AccountManager
- movieManager : MovieManager
- bookingManager : BookingManager
- movieButton : JButton
- bookingButton : JButton
- recordsButton : JButton
- salesButton : JButton
- securityButton : JButton
- changePasswordButton : JButton
- logoutButton : JButton
- refreshButton : JButton
- statsPanel : JPanel
- nowShowingPanel : JPanel
- comingSoonPanel : JPanel

+ Dashboard(user : UserAccount, accountManager : AccountManager, movieManager : MovieManager, bookingManager : BookingManager)
- addMenuButton(menuPanel : JPanel, text : String, key : char, tip : String) : JButton
- refreshDashboard() : void
- createMovieCard(movie : Movie) : JPanel
+ actionPerformed(e : ActionEvent) : void
- changePassword() : void

TicketBooking
- SEAT_ROWS : int = 8
- SEAT_COLS : int = 10
- MAX_SEATS : int = 20
- ROW_NAMES : String = "ABCDEFGH"
- SHOW_TIMES : String[]
- TICKET_TYPES : String[]
- PAYMENTS : String[]
- bookingManager : BookingManager
- showing : ArrayList<Movie>
- dialog : JDialog
- customerField : JTextField
- movieBox : JComboBox<String>
- timeBox : JComboBox<String>
- typeBox : JComboBox<String>
- idField : JTextField
- paymentBox : JComboBox<String>
- seatGrid : JPanel
- seatButtons : JButton[][]
- chosen : boolean[][]
- movieTitleLabel : JLabel
- priceLabel : JLabel
- infoLabel : JLabel
- bookButton : JButton
- cancelButton : JButton
- ticket : Ticket

+ show(parent : Component, movieManager : MovieManager, bookingManager : BookingManager) : void
- TicketBooking(parent : Component, bookingManager : BookingManager, showing : ArrayList<Movie>)
+ actionPerformed(e : ActionEvent) : void
- book() : void
- buildSeats() : void
- updateTicket() : void
- showColors() : void
- getChosenSeats() : ArrayList<String>
- joinSeats(seats : ArrayList<String>, separator : String) : String

MovieManagement
- COLUMNS : String[]
- COLUMN_WIDTHS : int[]

+ show(parent : Component, movieManager : MovieManager, accountManager : AccountManager, user : UserAccount) : void
- addMovie(parent : Component, movieManager : MovieManager) : void
- updateMovie(parent : Component, movieManager : MovieManager) : void
- deleteMovie(parent : Component, movieManager : MovieManager, accountManager : AccountManager, user : UserAccount) : void
- searchMovie(parent : Component, movieManager : MovieManager) : ArrayList<Movie>
- pickMovie(parent : Component, movieManager : MovieManager, title : String, message : String) : Movie
- askMovie(parent : Component, movieManager : MovieManager, existing : Movie) : Movie
- checkFields(title : String, genre : String, durationText : String, priceText : String, rating : String) : String
- generateMovieId(movieManager : MovieManager) : String
- makeId(number : int) : String
- tableRows(movies : ArrayList<Movie>) : Object[][]

BookingRecords
- SORT_FIELDS : String[]
- SEARCH_FIELDS : String[]
- COLUMNS : String[]
- COLUMN_WIDTHS : int[]
- heading : String = "All Bookings"

+ show(parent : Component, bookingManager : BookingManager, accountManager : AccountManager, user : UserAccount) : void
- sortBookings(parent : Component, bookingManager : BookingManager) : ArrayList<Booking>
- searchBookings(parent : Component, bookingManager : BookingManager) : ArrayList<Booking>
- cancelBooking(parent : Component, bookingManager : BookingManager, accountManager : AccountManager, user : UserAccount) : void
- tableRows(bookings : ArrayList<Booking>) : Object[][]

SalesReport
- COLUMNS : String[]
- COLUMN_WIDTHS : int[]

+ show(parent : Component, bookingManager : BookingManager) : void

AccountSecurity
- ACCOUNT_COLUMNS : String[]
- ACCOUNT_WIDTHS : int[]
- LOG_COLUMNS : String[]
- LOG_WIDTHS : int[]

+ show(parent : Component, accountManager : AccountManager, user : UserAccount) : void
- accountRows(accountManager : AccountManager) : Object[][]
- pickUsername(parent : Component, accountManager : AccountManager, title : String, message : String) : String
- newOneTimeCode(parent : Component, accountManager : AccountManager, admin : UserAccount) : void
- unlock(parent : Component, accountManager : AccountManager, admin : UserAccount) : void
- resetPassword(parent : Component, accountManager : AccountManager, admin : UserAccount) : void
- addUser(parent : Component, accountManager : AccountManager, admin : UserAccount) : void
- deleteUser(parent : Component, accountManager : AccountManager, admin : UserAccount) : void
- logRows(accountManager : AccountManager) : Object[][]
- logFooter(accountManager : AccountManager) : String

Popup

+ choose(parent : Component, title : String, message : String, buttons : String[]) : int
+ pick(parent : Component, title : String, message : String, items : String[]) : int
+ showText(parent : Component, title : String, text : String) : void
+ showReport(parent : Component, title : String, top : JComponent, text : String) : void
+ showTextWithButtons(parent : Component, title : String, text : String, buttons : String[]) : int
+ showTableWithButtons(parent : Component, title : String, columns : String[], rows : Object[][], widths : int[], footer : String, buttons : String[]) : int
+ showTableWithButtons(parent : Component, title : String, top : JComponent, columns : String[], rows : Object[][], widths : int[], footer : String, buttons : String[]) : int
+ showTable(parent : Component, title : String, top : JComponent, columns : String[], rows : Object[][], widths : int[], footer : String) : void
- tableBody(top : JComponent, columns : String[], rows : Object[][], widths : int[], footer : String) : JPanel
+ ask(parent : Component, title : String, message : String) : String
+ info(parent : Component, message : String) : void
+ warn(parent : Component, title : String, message : String) : void
+ yes(parent : Component, title : String, message : String) : boolean
+ withHeader(title : String, body : JComponent) : JPanel
- textBox(text : String) : JScrollPane
- plainText(text : String) : JTextArea
+ fit(text : String, width : int) : String

Theme
+ BACKGROUND : Color
+ PANEL : Color
+ HEADER : Color
+ PRIMARY : Color
+ ACCENT : Color
+ DANGER : Color
+ NEUTRAL : Color
+ LINE : Color
+ TITLE : Color
+ TEXT : Color
+ SOFT_TEXT : Color
+ FIELD : Color
+ PESO : String = "\u20B1"

+ peso(amount : double) : String
+ dateTime(time : long) : String
+ makeNote(text : String, size : int, color : Color) : JTextArea
+ makeBoldLabel(text : String) : JLabel
+ makeLabel(text : String, size : int, bold : boolean, color : Color) : JLabel
+ styleButton(button : JButton, background : Color, textColor : Color) : void
+ styleField(field : JComponent) : void
+ styleTable(table : JTable) : void
+ styleScrollPane(scrollPane : JScrollPane) : void
+ createHeader(title : String, rightText : String) : JPanel
+ createStatCard(title : String, value : String) : JPanel
+ showPoster(label : JLabel, posterFile : String, width : int, height : int) : void

Main

+ main(args : String[]) : void

AccountManager
- userList : ArrayList<UserAccount>
- securityLog : ArrayList<AccountLogEntry>

+ AccountManager()
+ linearSearchUser(username : String) : int
+ findUser(username : String) : UserAccount
+ getUserList() : ArrayList<UserAccount>
- countAdmins() : int
+ validateUsername(username : String) : String
+ validatePassword(password : String) : String
- checkNewAccount(username : String, password : String, confirm : String) : String
+ signUp(username : String, password : String, confirm : String) : String
+ addUser(username : String, password : String, confirm : String, role : String, addedBy : String) : String
+ deleteUser(username : String, deletedBy : String) : String
+ login(username : String, password : String) : UserAccount
+ verifyPassword(user : UserAccount, password : String) : boolean
+ isLocked(username : String) : boolean
+ countLockedAccounts() : int
+ unlockAccount(username : String, unlockedBy : String) : boolean
+ unlockWithOneTimeCode(username : String, code : String) : boolean
+ makeNewOneTimeCode(admin : UserAccount) : String
+ changePassword(username : String, oldPassword : String, newPassword : String, confirm : String) : String
+ adminResetPassword(username : String, newPassword : String, confirm : String, resetBy : String) : String
+ getSecurityLog() : ArrayList<AccountLogEntry>
- addLog(username : String, event : String, details : String) : void

AdminAuth
- MAX_TRIES : int = 3

+ confirm(parent : Component, accountManager : AccountManager, admin : UserAccount, action : String) : boolean
+ confirmUser(parent : Component, accountManager : AccountManager, user : UserAccount, action : String) : boolean
- askPassword(parent : Component, accountManager : AccountManager, user : UserAccount, action : String, windowTitle : String, what : String) : boolean

MovieManager
- movieList : ArrayList<Movie>

+ MovieManager()
- addSampleMovies() : void
+ addMovie(movie : Movie) : void
+ getMovieList() : ArrayList<Movie>
+ linearSearchById(movieId : String) : int
+ linearSearchByTitle(title : String) : int
+ searchById(movieId : String) : Movie
+ searchMovie(title : String) : Movie
+ searchMovies(key : String) : ArrayList<Movie>
+ deleteMovie(movieId : String) : boolean
+ countMovies(status : String) : int

Ticket
+ DEFAULT_PRICE : double = 250
price : double = DEFAULT_PRICE
typeName : String
discountPercent : int

+ Ticket()
+ Ticket(typeName : String, discountPercent : int)
+ getTypeName() : String
+ getDiscountPercent() : int
+ getPrice() : double
+ setPrice(price : double) : void
+ calculateTotal(quantity : int) : double
+ needsId() : boolean

RegularTicket

+ RegularTicket()

StudentTicket

+ StudentTicket()
+ needsId() : boolean

SeniorTicket

+ SeniorTicket()
+ needsId() : boolean

PWDTicket

+ PWDTicket()
+ needsId() : boolean

BookingManager
- bookingList : ArrayList<Booking>

+ BookingManager()
+ getTicket(ticketType : String) : Ticket
+ generateBookingId() : String
- makeId(number : int) : String
+ addBooking(booking : Booking) : void
+ getBookingList() : ArrayList<Booking>
+ linearSearchById(bookingId : String) : int
+ searchBooking(bookingId : String) : Booking
+ linearSearch(searchBy : String, key : String) : ArrayList<Booking>
+ cancelBooking(bookingId : String) : boolean
+ bubbleSort(sortBy : String, ascending : boolean) : ArrayList<Booking>
- compareBookings(a : Booking, b : Booking, sortBy : String) : int
+ isSeatTaken(movieId : String, showTime : String, seatName : String) : boolean
+ getTotalTickets() : int
+ getTotalSales() : double

UserAccount
+ MAX_ATTEMPTS : int = 3
- username : String
- role : String
- password : String
- oneTimeCode : String
- failedAttempts : int
- locked : boolean
- lockedTime : long

+ UserAccount(username : String, password : String, role : String)
+ getUsername() : String
+ getRole() : String
+ checkPassword(typedPassword : String) : boolean
+ setPassword(newPassword : String) : void
+ hasOneTimeCode() : boolean
+ getOneTimeCode() : String
+ setOneTimeCode(code : String) : void
+ checkOneTimeCode(typedCode : String) : boolean
+ isAdmin() : boolean
+ getFailedAttempts() : int
+ getRemainingAttempts() : int
+ isLocked() : boolean
+ getLockedTime() : long
+ addFailedAttempt() : boolean
+ resetAttempts() : void
+ unlock() : void

Movie
+ DEFAULT_PRICE : double = 250
- movieId : String
- title : String
- genre : String
- duration : int
- rating : String
- status : String
- posterFile : String
- price : double

+ Movie(movieId : String, title : String, genre : String, duration : int, rating : String, status : String, posterFile : String, price : double)
+ getMovieId() : String
+ getTitle() : String
+ getGenre() : String
+ getDuration() : int
+ getRating() : String
+ getStatus() : String
+ getPosterFile() : String
+ getPrice() : double
+ setPrice(price : double) : void
+ setTitle(title : String) : void
+ setGenre(genre : String) : void
+ setDuration(duration : int) : void
+ setRating(rating : String) : void
+ setStatus(status : String) : void
+ setPosterFile(posterFile : String) : void

Booking
- bookingId : String
- movieId : String
- customerName : String
- movieTitle : String
- showTime : String
- ticketType : String
- quantity : int
- totalPrice : double
- seats : String
- paymentMode : String

+ Booking(bookingId : String, movieId : String, customerName : String, movieTitle : String, showTime : String, ticketType : String, quantity : int, totalPrice : double, seats : String, paymentMode : String)
+ getBookingId() : String
+ getMovieId() : String
+ getCustomerName() : String
+ getMovieTitle() : String
+ getShowTime() : String
+ getTicketType() : String
+ getQuantity() : int
+ getTotalPrice() : double
+ getSeats() : String
+ getPaymentMode() : String
+ getSeatArray() : String[]

AccountLogEntry
- time : long
- username : String
- event : String
- details : String

+ AccountLogEntry(username : String, event : String, details : String)
+ AccountLogEntry(time : long, username : String, event : String, details : String)
+ getTime() : long
+ getUsername() : String
+ getEvent() : String
+ getDetails() : String